3D Yee FDTD 斜入射推導講義：從均勻網格到非均勻網格

2026-11-05

導讀

這份講義從 Maxwell 方程一路推到本專案求解器 `3D_oblique/fdtd3d_oblique.c` 實際使用的更新式，回答三個問題：Yee 格式為什麼長這樣？斜入射平面波怎麼精確注入？網格間距不相等時，哪些地方要改、哪些性質仍然成立？每一個結論都對應一項驗證關卡，最後一章列出理論值與量測值。

適合的讀者：學過向量微積分與 Maxwell 方程、知道泰勒展開與有限差分的研究生或工程師。不需要先學過 FDTD。

閱讀路線：

1. 第 1–4 章是均勻網格的基礎：單位、Yee 格點、時間推進與穩定、數值色散。
2. 第 5–6 章處理斜入射：週期邊界、把 3D 化成 1D 的等效線、平面波注入與吸收邊界。
3. 第 7–9 章把前面的結果推廣到非均勻網格，並說明守恆與穩定為什麼仍成立。
4. 第 10 章是驗證對照表，可以拿來檢查自己的實作。

只想了解非均勻網格的讀者，讀完第 2、3 章後可以直接跳到第 7 章。

符號與單位約定（全講義通用）：

符號	意義	第一次出現
c, ϵ0, μ0	真空光速、真空介電常數、真空磁導率，正規化為 1	第 1 章
λ0, ω0, T0	參考波長 1、角頻率 2π、週期 1	第 1 章
ϵ, μ	相對介電常數、相對磁導率	第 1 章
kx, ky, kz	平面波波數分量，y 為傳播方向	第 1 章
Δ, Δt	均勻網格的空間間距、時間步長	第 2 章
(i, j, k), n	空間格點索引、時間步索引	第 2 章
S = cΔt/Δ	Courant 數，本專案預設 0.5	第 3 章
K~, ω~	離散波數、離散角頻率（差分算子的特徵值）	第 4 章
h, d	非均勻網格的主間距、對偶間距	第 7 章
W	非均勻網格的內積權重	第 8 章

注意 m、n 兩個字母有多重用途：n 可以是時間步索引、週期整數（kz = 2πn/Lz）或折射率；m 是週期整數（kx = 2πm/Lx）。本講義依上下文區分；CPML 的多項式階數另記為 p（第 6 章），避免與 m 混淆。

時諧慣例一律為 $f(t) = \mathrm{Re}[F\, e^{-i\omega t}]$，所以時間導數對應 $-i\omega$，損耗介質的 $\mathrm{Im}\,\epsilon > 0$。

第 1 章 Maxwell 方程與正規化單位

FDTD 只需要 Maxwell 的兩個旋度方程；把光速、ϵ0、μ0 和參考波長 λ0 都設成 1 之後，方程裡就只剩材料參數 ϵ、μ 與幾何，結果對任何波長都適用。

1.1 旋度方程

在沒有自由電荷與電流、線性且各向同性的介質中，Maxwell 方程的兩條旋度式為（Faraday 定律與 Ampère–Maxwell 定律）：

$$\mu_0 \mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E}, \qquad \varepsilon_0 \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \nabla \times \mathbf{H}$$

另外兩條散度式 ∇·D = 0、∇·B = 0 不必單獨求解：對旋度式取散度，因為 ∇·(∇×F) = 0，散度不隨時間改變；只要初始時為 0，就永遠為 0。第 2 章會看到 Yee 格式在離散層次也保留了這個性質（資料來源：Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., §6.1；Taflove & Hagness, *Computational Electrodynamics*, 3rd ed., 第 3 章）。

1.2 正規化單位

取參考波長 λ0 為長度單位、λ0/c 為時間單位，並把磁場乘上真空阻抗 η0 = √(μ0/ϵ0)：

$$x' = \frac{x}{\lambda_0}, \quad t' = \frac{c\,t}{\lambda_0}, \quad \mathbf{E}' = \mathbf{E}, \quad \mathbf{H}' = \eta_0\,\mathbf{H}$$

代回 1.1 的兩式，所有常數恰好消去，得到 μ ∂H/∂t = −∇×E 與 ϵ ∂E/∂t = ∇×H，等同於 c = ϵ0 = μ0 = 1。由此可得：

量	正規化後的值	說明
λ0	1	長度單位
T0 = λ0/c	1	一個光學週期
ω0 = k0 = 2π/λ0	2π	角頻率與真空波數相等
η0	1	E 與 H 同單位
頻率 f = λ0/λ	無單位	寬頻計算時用來換算波長

為什麼可以這樣做：Maxwell 方程對空間與時間同時縮放保持不變（尺度不變性）。所以同一個模擬可以代表 530 nm 或 1.55 μm，只是單位換算不同。本專案的 `oblique.py` 就是這樣把物理波長轉成求解器參數。例外是色散材料：它的 ϵ(ω) 帶有特定的共振頻率，所以要指定 λ0 的物理值（堆疊檔的 `lambda0_um`）。

1.3 時諧場與連續色散關係

後面每一章都用時諧平面波來分析格式，所以先定下慣例。將場寫成

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \mathrm{Re}[\mathbf{F}_0\, e^{j(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)}]$$

則 ∂/∂t → −iω、∇ → ik。代入 1.1 得 ωμH0 = k×E0 與 −ωϵE0 = k×H0，消去 H0 並利用 k·E0 = 0，得到連續的色散關係：

$$|\mathbf{k}|^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \varepsilon \mu\, \omega^2$$

第 4 章會推出離散版本，並拿它和這條式子比較：兩者的差異就是「數值色散」。此慣例下，損耗介質的 Im ϵ > 0，往 +y 傳播的波取 Re ky > 0。

第 2 章 Yee 格點：交錯排列與中央差分

把六個場分量放在互相錯開半格的位置，每一個空間導數就都是兩個鄰居的中央差分，精度為二階。這是 Yee 在 1966 年提出的配置（K. S. Yee, IEEE Trans. Antennas Propag. 14(3), 302–307, 1966）。

2.1 中央差分與它的誤差

對光滑函數 f，在 x 兩側各取半格做泰勒展開，偶次項相消：

$$\frac{f(x+\frac{\Delta}{2}) - f(x-\frac{\Delta}{2})}{\Delta} = f'(x) + \frac{\Delta^2}{24} f'''(x) + O(\Delta^4)$$

所以「差分的結果放在兩個樣本的正中間」時，截斷誤差是 O(Δ²)。若結果放在其中一個樣本上（前差或後差），f'' 這一項（偶次項）不會相消，誤差退化為 O(Δ)。「差分結果要落在中點」就是後面決定所有分量位置的唯一規則。

2.2 六個分量放在哪裡

以 Ampère 定律的 x 分量為例：ϵ ∂Ex/∂t = ∂Hz/∂y − ∂Hy/∂z。要讓兩個導數都是以 Ex 為中點的中央差分，Hz 必須在 Ex 的 y ± Δ/2，Hy 必須在 Ex 的 z ± Δ/2。對六個分量同時要求這件事，得到的唯一自洽配置（差一個整體平移）是：

- Eα 只在自己的方向 α 偏移半格，位於格線的中點。
- Hα 在另外兩個方向各偏移半格，位於格面的中心。
- 時間上 E 在整數步、H 在半整數步，讓時間導數也是中央差分（第 3 章）。

分量	空間位置（以 Δ 為單位）	時間
Ex	(i+½, j, k)	nΔt
Ey	(i, j+½, k)	nΔt
Ez	(i, j, k+½)	nΔt
Hx	(i, j+½, k+½)	(n+½)Δt
Hy	(i+½, j, k+½)	(n+½)Δt
Hz	(i+½, j+½, k)	(n+½)Δt

這張表就是求解器裡 `OFF[6][4]` 陣列的內容（`fdtd3d_oblique.c`），後處理程式也依此計算每個分量的座標。

2.3 一條完整的更新式

把 2.1 的中央差分代入 Ex 的 Ampère 式，時間也用中央差分（中點在 (n+½)Δt，正好是 H 的時刻）：

$$E_x\big|_{i+\frac{1}{2},j,k}^{n+1} = E_x\big|_{i+\frac{1}{2},j,k}^{n} + \frac{\Delta t}{\varepsilon \Delta}\left[H_z\big|_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2},k}^{n+\frac{1}{2}} - H_z\big|_{i+\frac{1}{2},j-\frac{1}{2},k}^{n+\frac{1}{2}} - H_y\big|_{i+\frac{1}{2},j,k+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} + H_y\big|_{i+\frac{1}{2},j,k-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}}\right]$$

其餘五條可用同樣方法得到（Taflove & Hagness 第 3 章）。注意式中不需要任何內插：右邊的每一個 H 就是陣列裡存的值。

2.4 離散散度自動為零

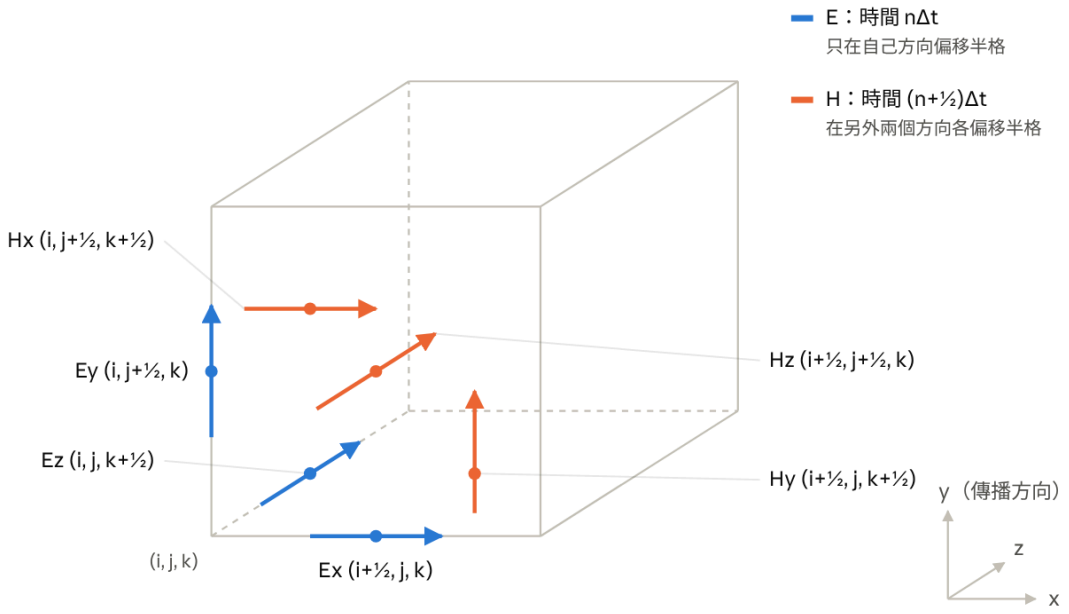
定義節點 (i, j, k) 上的離散散度為三個方向的中央差分之和。E 的更新式其實是 ϵE 的更新式（$\epsilon E^{n+1} = \epsilon E^{n} + \Delta t\, \nabla_h \times H$），把它代進散度，每一個 H 都恰好以一正一負出現兩次（不同軸的差分算子可交換），所以

$$\nabla_h \cdot (\varepsilon \mathbf{E}^{n+1}) = \nabla_h \cdot (\varepsilon \mathbf{E}^{n}) \quad \text{（無源區）}$$

H 同理守恆 $\nabla_h \cdot (\mu H)$。這就是 1.1 「∇·D、∇·B 不隨時間改變」的離散版本；只有在均勻介質（例如真空）中才能把 ϵ 提出來，寫成 $\nabla_h \cdot E$ 守恆。專案的 gate 0-5 在真空的 TF 區量測這個量（避開 TF/SF 面 ±1 格與 PML，因為那裡有注入修正與 ψ 項，不是無源的純 Yee 更新），結果為捨入誤差等級（第 10 章）。

下圖是一個 Yee 單元格內六個分量的位置。

E 位於格線中點、H 位於格面中心，每個旋度都是中央差分



Yee 單元格：E 位於格線中點、H 位於格面中心（依 derivation.md §1 的分量座標表繪製）

例：Ex 旁邊上下各有一個 Hz、前後各有一個 Hy，所以 ∂Hz/∂y 與 ∂Hy/∂z 都以 Ex 為中點。虛線是被遮住的稜。

第 3 章 蛙跳時間推進與 Courant 穩定條件

E 與 H 輪流更新（蛙跳），每一步只用到已知的值，不必解聯立方程；代價是時間步長有上限：均勻 3D 網格需 $S = c\Delta t/\Delta \le 1/\sqrt{3} \approx 0.577$，本專案取 S = 0.5。

3.1 蛙跳格式

時間軸上，E 放在整數步 n、H 放在半整數步 n+½。每一步分兩個半步：

1. 用 E^n 計算 $\nabla\times E$，把 H 從 n−½ 推到 n+½（Faraday）。
2. 用 $H^{n+½}$ 計算 $\nabla\times H$，把 E 從 n 推到 n+1（Ampère）。

兩個時間導數都以另一個場的時刻為中點，所以和空間一樣是二階精確。對應到程式，就是主迴圈裡 `update_H()` 與 `update_E()` 的交替呼叫。這種格式是「顯式」的：每個分量的新值只依賴周圍的舊值，計算量與格點數成正比。

3.2 為什麼時間步長有上限

第 4 章會推出均勻 Yee 格式的離散色散關係（真空、c = 1）：

$$\sin^2\frac{\omega\Delta t}{2} = S^2\sum_{a=x,y,z}\sin^2\frac{k_a\Delta}{2}, \qquad S=\frac{c\,\Delta t}{\Delta}$$

右邊最大可到 $3S^2$（每個方向都取最短可解析波長）。若 $3S^2 > 1$，就有某些 k 讓左邊大於 1，ω 變成複數，對應的模態每一步指數增長。所以穩定條件是

$$S \le \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (\text{3D 均勻}), \qquad S \le 1 \quad (\text{1D})$$

等號 $S = 1/\sqrt{3}$ 是臨界情形：$k = (\pi/\Delta, \pi/\Delta, \pi/\Delta)$ 的模態 $\omega\Delta t = \pi$，兩個特徵值重合，可能出現線性增長，所以求解器要求嚴格小於（3.4）。這就是 Courant–Friedrichs–Lewy（CFL）條件在 Yee 格式上的形式（R. Courant, K. Friedrichs, H. Lewy, *Math. Ann.* 100, 32–74, 1928；Taflove & Hagness 第 4 章）。直觀解釋：顯式格式每一步只能把訊號傳到相鄰格點，所以物理上的波在一個時間步內走過的範圍，必須被數值格式在一步內能「看到」的範圍包住（數值影響域要包含物理影響域）。精確的上限 $1/\sqrt{3}$ 仍以上面的色散分析為準。

3.3 程式 demo：跨過上限的瞬間

下面是 1D Yee 格式（Ez 在整數節點、Hy 在半整數節點，兩端 PEC）。初始時只有中間一點有值，它包含最短可解析波長的成分，所以恰好會暴露不穩定模態。

```
import numpy as np

def run(S, N=200, steps=2000):
    """1D Yee in vacuum (c = 1, dx = 1): Ez on integer nodes, Hy on half nodes, PEC ends."""
    E = np.zeros(N + 1); H = np.zeros(N)
    E[N // 2] = 1.0                       # initial pulse
    for n in range(steps):
        H += S * (E[1:] - E[:-1])         # dt/dx = S
        E[1:-1] += S * (H[1:] - H[:-1])
    return np.abs(E).max()

for S in (0.5, 0.99, 1.0, 1.01, 1.05):
    print(f"S = {S:4.2f}   max|E| after 2000 steps = {run(S):.3e}")
```

輸出：

```
S = 0.50   max|E| after 2000 steps = 1.440e-01
S = 0.99   max|E| after 2000 steps = 3.760e-01
S = 1.00   max|E| after 2000 steps = 1.000e+00
S = 1.01   max|E| after 2000 steps = 4.983e+243
S = 1.05   max|E| after 2000 steps = nan
```

S 只超過上限 1%，2000 步後場就增長到 10^{243}；上限內則永遠有界。S = 1 是 1D 的「魔術步長」：此時數值色散恰好為 0，脈衝每步前進一格而不變形。

3.4 本專案的選擇

求解器拒絕 S ≥ 1/√3（`setup()` 中檢查）。預設 S = 0.5、Δ = λ0/20，所以 Δt = 1/40，一個光學週期恰好 40 步，所以在整數個週期上做的 DFT 不會有頻譜洩漏（spectral leakage）：取樣後的 $e^{-i\omega_0 t}$ 在整數週期內彼此正交，不需要加窗。第 8 章會看到，非均勻網格的上限改由「最小間距」決定。

第 4 章 數值色散：離散平面波

Yee 格式有一個「精確」的平面波解，只是它的波數與連續解略有不同：Δ = λ0/20 時，本專案預設斜入射的 ky 偏差 7.58×10^{-3}（相對 0.15%），網格每加密一倍偏差縮為 1/4。

4.1 差分算子的特徵值

對指數函數 $f = e^{ikx}$，第 2 章的中央差分不是近似，而是精確地等於「乘以一個常數」：

$$\frac{e^{ik(x+\Delta/2)} - e^{ik(x-\Delta/2)}}{\Delta} = i\tilde{K}e^{ikx}, \qquad \tilde{K} \equiv \frac{2}{\Delta}\sin\frac{k\Delta}{2}$$

時間上同理，對 $e^{-i\omega t}$ 得到 $-i\tilde{\omega}$，其中 $\tilde{\omega} = (2/\Delta t)\sin(\omega\Delta t/2)$。這兩個量稱為離散波數與離散角頻率：它們是差分算子的特徵值。當 $k\Delta \to 0$ 時 $\tilde{K} \to k$，回到連續情形。

4.2 離散 Maxwell 與色散關係

把 $F = \mathrm{Re}[F_0\, e^{i(k\cdot r - \omega t)}]$（每個分量在自己的 Yee 點與時刻取樣）代入離散更新式，等於在連續 Maxwell 裡把 ∇ 換成 $i\tilde{K}$、$\partial/\partial t$ 換成 $-i\tilde{\omega}$：

$$\tilde{\omega}\mu\mathbf{H}_0 = \tilde{\mathbf{K}}\times\mathbf{E}_0, \qquad -\tilde{\omega}\varepsilon\mathbf{E}_0 = \tilde{\mathbf{K}}\times\mathbf{H}_0$$

與 1.3 的推導完全相同，得到 $|\tilde{K}|^2 = \epsilon\mu\,\tilde{\omega}^2$，展開即為（$\epsilon\mu = n^2$）：

$$\left(\frac{n}{S}\right)^2 \sin^2\frac{\omega\Delta t}{2} = \sin^2\frac{k_x\Delta}{2} + \sin^2\frac{k_y\Delta}{2} + \sin^2\frac{k_z\Delta}{2}$$

第 3 章的 Courant 條件就是從這條式子來的。要注意：相位裡用的仍是真實的 k 與 ω，$\tilde{K}$ 與 $\tilde{\omega}$ 只出現在振幅與偏振的關係中。

4.3 斜入射時解出 ky

斜入射時 kx、kz 由週期邊界決定（第 5 章），只有 ky 未知。由上式可解出

$$Q \equiv \sin^2\frac{k_y\Delta}{2} = \left(\frac{n}{S}\right)^2 \sin^2\frac{\omega\Delta t}{2} - \sin^2\frac{k_x\Delta}{2} - \sin^2\frac{k_z\Delta}{2}, \qquad k_y = \frac{2}{\Delta}\arcsin\sqrt{Q}$$

求解器在啟動時檢查 0 < Q ≤ 1。Q ≤ 0 表示這個模態在此網格上是消逝波；Q > 1 時 ky 沒有實數解（解為 π/Δ + iκ，是每格正負交替的衰減模態，超出布里淵區）。兩種情形都不是傳播波，求解器直接報錯，不會產生 NaN（`ky_local()`）。

4.4 程式 demo：偏差是二階的

預設參數：Lx = 2、Lz = 3、m = n = 1（kx/k0 = 0.5、kz/k0 = 1/3，入射角 36.9°）、S = 0.5。

```
        import numpy as np
        k0, S = 2*np.pi, 0.5
        kx, kz = 2*np.pi*1/2.0, 2*np.pi*1/3.0          # m = n = 1, Lx = 2, Lz = 3
        ky_c = np.sqrt(k0**2 - kx**2 - kz**2)          # continuous
        for nl in (10, 20, 40, 80):
            D = 1/nl; dt = S*D
            Q = (np.sin(k0*dt/2)/S)**2 - np.sin(kx*D/2)**2 - np.sin(kz*D/2)**2
            ky_d = 2/D*np.arcsin(np.sqrt(Q))           # discrete (Yee) ky
            print(f"Delta = lambda0/{nl:<3d} ky_disc = {ky_d:.10f}  ky_cont = {ky_c:.10f}  diff = {ky_d-
ky_c:.3e}")
```

輸出：

```
Delta = lambda0/10  ky_disc = 5.0531517252  ky_cont = 5.0221830272  diff = 3.097e-02
Delta = lambda0/20  ky_disc = 5.0297668864  ky_cont = 5.0221830272  diff = 7.584e-03
Delta = lambda0/40  ky_disc = 5.0240694027  ky_cont = 5.0221830272  diff = 1.886e-03
Delta = lambda0/80  ky_disc = 5.0226540263  ky_cont = 5.0221830272  diff = 4.710e-04
```

每次 Δ 減半，偏差縮為約 1/4，即 $O(\Delta^2)$。用 $\sin^2 a \approx a^2 - a^4/3$ 展開可得領頭項 ≈ 3.013 Δ^2（derivation.md §5），Δ = λ0/20 時為 7.53×10^{-3}，與上表的 7.58×10^{-3} 相差不到 1%，差異來自更高階項。離散 ky 比連續值大，意思是數值波的相速比真實的光稍慢。

4.5 偏振與阻抗

取傳播方向為 y，入射平面的法向由 K~ 與 ŷ 定義：

$$\hat{s} = \frac{\tilde{\mathbf{K}}\times\hat{y}}{|\tilde{\mathbf{K}}\times\hat{y}|}, \qquad \hat{p} = \frac{\hat{s}\times\tilde{\mathbf{K}}}{|\hat{s}\times\tilde{\mathbf{K}}|}$$

s 偏振的 E 沿 ŝ（垂直於入射平面），p 偏振的 E 沿 p̂（在入射平面內）。正入射（kx = kz = 0）時 K~ ∥ ŷ，K~ × ŷ = 0，入射平面沒有定義，這組基底退化；所以 CW 模式的求解器拒絕 m = n = 0（`amplitudes()` 報錯），寬頻脈衝模式則取 kx → 0^+ 的極限，令 ŝ = ẑ。兩者都與 K~ 正交，所以離散 Gauss 定律 K~·E0 = 0 自動成立。由色散關係還可得到一個精確結果：在各分量自己的 Yee 點上，|H0|/|E0| = 1/η 恆等成立，不是近似。只有把分量內插到同一點時，才會出現 $O((k\Delta)^2)$ 的偏差（derivation.md §2.5）。

第 5 章 斜入射：週期邊界與一維等效線

斜入射平面波在 x、z 方向只是一個固定的相位 $e^{i(kx\,x + kz\,z)}$；把這個相位抽出來，3D Yee 格式就精確地等價於一條沿 y 的複數一維格式，這條「等效線」（aux line）是本專案注入與理論驗證的核心。

5.1 整數週期的週期邊界

計算域在 x、z 只取一個週期 Lx × Lz。若選 kx = 2πm/Lx、kz = 2πn/Lz（m、n 為整數），平面波在網格上嚴格週期，所以邊界可以直接「繞回去」：右邊界外的鄰居取左邊界的值，場保持實數。程式以 ghost layer 實作：H 更新前把 E[Nx] 設為 E[0]，E 更新前把 H[−1] 設為 H[Nx−1]，z 方向同理（derivation.md §4）。預設 m = n = 1、Lx = 2、Lz = 3 對應入射角 36.9°。

缺點是：角度只能取離散值 sinθ = |kt|/k0（kt = (kx, kz)，入射側為真空；入射側折射率為 n1 時是 |kt|/(n1 k0)），而且小角度需要很寬的計算域。

5.2 Bloch 週期邊界

對任意 kx，平面波滿足的是 Bloch 條件（Floquet–Bloch 定理：週期結構中的場可寫成週期函數乘以 $e^{ik\cdot r}$）：

$$\mathbf{F}(x + L_x, y, z) = e^{ik_x L_x}\ \mathbf{F}(x,y,z), \qquad \mathbf{F}(x, y, z + L_z) = e^{ik_z L_z}\ \mathbf{F}(x,y,z)$$

相位因子是複數，所以場必須是複數。求解器（`bloch=1`）把複數場 $F = F_{re} + iF_{im}$ 存成兩份實數副本，兩份用同一組更新式，只在 ghost layer 填值時以相位旋轉互相耦合（一種 sine–cosine 方法，Taflove & Hagness 第 13 章）。這樣一來計算域可以很小：層狀結構只要 4 × 4 格。當 kx Lx 與 kz Lz 都剛好是 2π 的整數倍時，兩個相位都為 1，兩份副本解耦，回到 5.1（只有其中一個是整數倍時，另一個方向仍會耦合）。gate P0-1 驗證這個特例與舊程式逐位元相同。

5.3 把 3D 化成 1D

令每個分量 c 都具有同一個橫向相位：

$$F_c(x,y,z,t) = \mathrm{Re}[a_c(y,t)\, e^{i(k_x x_c + k_z z_c)}]$$

x_c、z_c 是分量 c 自己的 Yee 座標。這個假設成立的前提是：結構是層狀的（ϵ、μ 只隨 y 變），而且 x、z 方向是均勻網格。若 x 或 z 非均勻（Stage B），$e^{ikx\,x}$ 不再是差分算子的特徵函數，這個約化不成立，求解器改用橫向離散模態注入（`inc=m`，`docs/derivation_nonuniform.md` §3b），並拒絕在那種網格上使用本節的等效線（`inc=a`）。由 4.1，x、z 方向的差分作用在這個相位上，逐點精確地等於乘以 iK~x、iK~z，而且結果恰好落在目標分量的座標上，不會多出額外相位。y 方向的差分與係數完全不受影響。於是六條 3D 更新式變成六條複數 1D 更新式，例如

$$a_{E_x}[j] \mathrel{+}= \frac{\Delta t}{\varepsilon}\left[\frac{a_{H_z}[j+\tfrac{1}{2}] - a_{H_z}[j-\tfrac{1}{2}]}{\Delta} - i\tilde{K}_z\, a_{H_y}[j]\right]$$

其餘五條見 derivation.md §6.2。這個約化是精確的，不是近似：對同一個 (kx, kz)，一維線的解乘上橫向相位，就等於 3D 的解到捨入誤差（gate 1-0：差 < 10^{-12}）。

5.4 這條線用來做什麼

- 產生精確的入射場：在線上注入波，再把線上的值搬進 3D 的 TF/SF 面（第 6 章）。因為線上的場滿足與 3D 完全相同的離散方程，注入不會漏。
- 理論解：給定頻率時，整個層狀結構的反射、穿透可由這條線的頻域版本精確解出（`tmm.tmm_discrete`），用來檢查 3D 模擬。
- 寬頻：線對任何頻率都精確，所以可以注入脈衝。但 kx 固定時，入射角隨頻率改變：$\sin\theta(f) = |kt|/(2\pi f)$（真空入射側）。頻率低於截止 $f_{cut} = |kt|/2\pi$ 時入射波是消逝波；脈衝頻寬若碰到 f_{cut}，截止處緩慢衰減的振鈴會污染整個頻帶（`docs/PULSE_BLOCH.md` §2）。

第 6 章 TF/SF 平面波注入與 CPML 吸收邊界

平面波從一個 y = y0 的平面注入：平面以上是「總場」，以下只剩「散射場」（反射）；y 兩端用 CPML 吸收外走的波。只要入射場逐步滿足離散方程，散射場區就精確為 0；本專案實測的漏入量在整段模擬中 ≤ 7×10^{-15}（相對入射振幅），只剩浮點捨入。

6.1 總場/散射場（TF/SF）分區

TF/SF 是把計算域分成兩區的注入方法（K. R. Umashankar, A. Taflove, *IEEE Trans. Electromagn. Compat.* 24(4), 397–405, 1982；Taflove & Hagness 第 5 章）：

- 總場區（TF）：y ≥ y0，陣列存的是入射 + 散射。
- 散射場區（SF）：y < y0，陣列存的只有散射。

更新式本身不變，只有「模板跨過 y0 的 y 差分」要修正，因為這時一個鄰居是總場、另一個是散射場，兩者差一個入射場。Ey、Hy 的更新式只含 x、z 差分，不跨界；其餘四個各需一個修正項（均勻網格）：

被修正的分量	位置	修正項
Hx（SF 側）	j0 − ½	$+= (\Delta t/\mu\Delta) \cdot Ez_{inc}(j0, n)$
Hz（SF 側）	j0 − ½	$-= (\Delta t/\mu\Delta) \cdot Ex_{inc}(j0, n)$
Ex（TF 側）	j0	$-= (\Delta t/\epsilon\Delta) \cdot Hz_{inc}(j0 - ½, n+½)$
Ez（TF 側）	j0	$+= (\Delta t/\epsilon\Delta) \cdot Hx_{inc}(j0 - ½, n+½)$

正負號的規則：SF 節點讀到 TF 鄰居時要減去入射場，TF 節點讀到 SF 鄰居時要加上入射場，再乘上原更新式中該鄰居的係數符號（derivation.md §3）。

兩點補充：

- 表中的入射場是 3D 平面上的值，每個 (i, k) 都帶自己的橫向相位，例如 $Ez_{inc}(i, j0, k, n) = \mathrm{Re}[a_{Ez}[j0]\, e^{i(kx\, x_c + kz\, z_c)}]$，a 取自第 5 章的等效線。
- 非均勻 y 網格時，係數裡的 Δ 換成該差分實際的分母：H 的兩項用 h[j0−½]（程式 `cHy[j0-1]` = $\Delta t/h$），E 的兩項用 d[j0]（程式 `ay[j0]` = $\Delta t/(\epsilon_t\, d)$），與第 7 章的規則一致。

6.2 為什麼入射場一定要來自等效線

充要條件是：入射場在這四個跨界節點的更新模板上逐步滿足離散齊次方程。直觀的「解析平面波 × 開啟包絡 g(t)」不符合：代入更新式會留下一個正比於 g'(t) 的殘差，量級約為 $g'/\omega_0 \sim 1/(\omega_0 T_{ramp})$：10 週期的開啟時間下約 1.6×10^{-2}（量級估計，不是量測值），等於在 TF/SF 面放了一個源（derivation.md §6.1）。

解法是第 5 章的等效線：在線上更前面的 ja = j0 − 40 處注入波，線上其他地方的場都精確滿足與 3D 相同的離散方程；3D 的 TF/SF 修正只讀線上 j0 與 j0 − ½ 的值，所以充要條件逐步成立，與時間訊號的形狀無關。這也是寬頻脈衝能精確注入的原因。

6.3 CPML：用座標伸縮吸收外走波

完美匹配層（PML）是一段「無反射」的人工吸收層（J.-P. Berenger, *J. Comput. Phys.* 114, 185–200, 1994）。在頻域中它等價於把 y 座標延拓為複數：

$$\frac{\partial}{\partial y} \;\to\; \frac{1}{s_y}\frac{\partial}{\partial y}, \qquad s_y = \kappa + \frac{\sigma}{\alpha - i\omega}$$

分母中的 α 稱為複頻移（complex frequency shift, CFS）項，可以改善低頻與消逝波的吸收（M. Kuzuoglu, R. Mittra, *IEEE Microw. Guided Wave Lett.* 6(12), 447–449, 1996）。上式按本講義的 $e^{-i\omega t}$ 慣例書寫。在時域中，$1/s_y$ 變成一個卷積，可以用遞迴方式實作，這就是卷積 PML（convolutional PML, CPML；J. A. Roden, S. D. Gedney, *Microw. Opt. Technol. Lett.* 27(5), 334–339, 2000）：

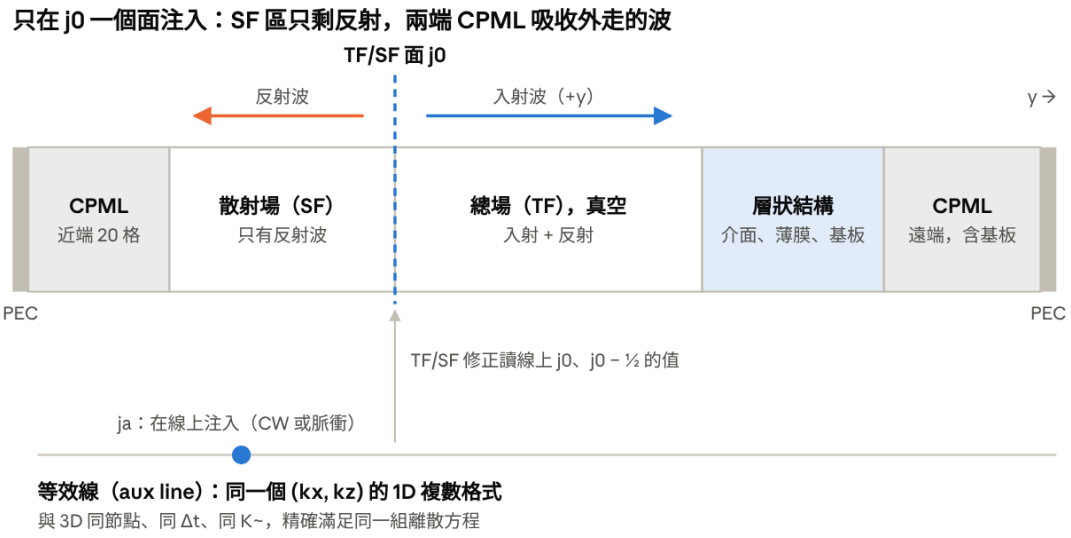
$$\frac{1}{s_y}\partial_y F \;\to\; \frac{1}{\kappa}\partial_y F + \psi, \qquad \psi^n = b\,\psi^{n-1} + c\,\partial_y F, \quad b = e^{-(\sigma/\kappa+\alpha)\Delta t}, \quad c = \frac{\sigma(b-1)}{\kappa(\sigma+\kappa\alpha)}$$

每個含 ∂y 的更新項各配一個輔助量 ψ，共四個（Ex、Ez、Hx、Hz）。剩下的問題是參數怎麼取：

參數	剖面（ρ = 深入 PML 的距離，d = PML 厚度）	本專案的值
σ	$\sigma_{max}\,(\rho/d)^p$	$\sigma_{max} = 0.8\,(p+1)/(n_{pml}\,\Delta_{pml}) = 3.2/(n_{pml}\,\Delta_{pml})$；p = 3 為多項式階數，$n_{pml}$ 為 PML 所在介質的折射率，Δ_{pml} 為 PML 處的 y 間距（均勻網格就是 Δ）
κ	$1 + (\kappa_{max} - 1)(\rho/d)^p$	$\kappa_{max} = 5$
α	$\alpha_{max}\,(1 - \rho/d)$	$\alpha_{max} = 0.05\,\omega_0 = 0.1\pi$
厚度	—	20 格（預設）

σ 的式子是 Taflove & Hagness 第 7 章的經驗最佳值 $\sigma_{opt} \approx 0.8(p+1)/(\eta\Delta)$ 在正規化單位下（$\eta_0 = 1$，$\eta = 1/n$）的寫法。剖面取三次多項式，讓參數從 PML 入口逐漸增加，避免入口本身反射。預設設定下（20 格、$\Delta = \lambda_0/20$），斜入射 36.9° 的 PML 反射振幅比為 3.0×10^{-6}，即 −110.5 dB（Level 1 的 L1-6 量測；Level 3 的 L3-e 也記錄了同一值，Meep 預設 PML 為 −100.4 dB）。

下圖是 y 方向的完整配置。



y 方向配置：只在 j0 一個面注入（依 derivation.md §3、§6、§7 繪製）

x、z 方向是週期邊界（未畫出）。等效線在計算域之外單獨更新，它的長度足夠長，端點的反射在模擬結束前回不到 j0。

第 7 章 從均勻到非均勻：張量積網格

非均勻網格只要改一件事：每個差分除以「它兩個樣本之間的實際距離」。差分結果落在對偶節點時除以主間距 h，落在主節點時除以對偶間距 d；間距相等時 h = d = Δ，就回到第 2 章。

7.1 什麼是張量積網格

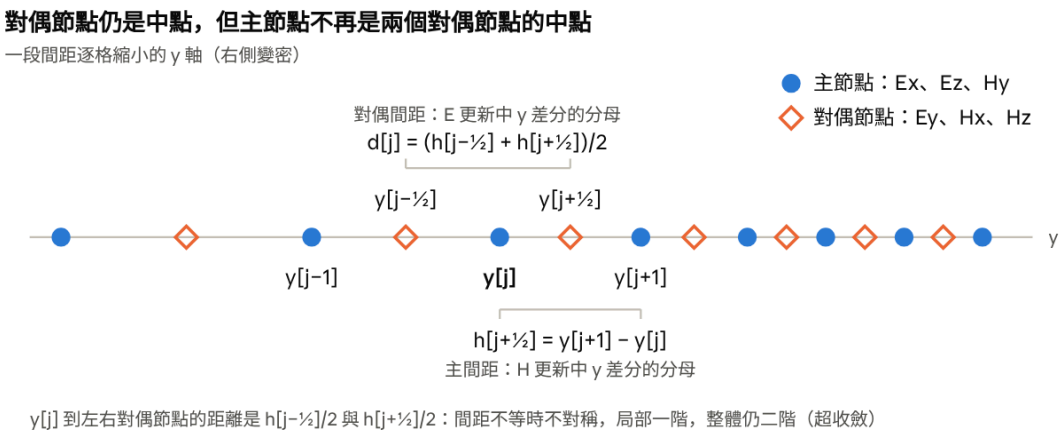
張量積（tensor-product）網格是指：每個軸各自有一組節點 x_i、y_j、z_k，空間網格是三組的笛卡兒積。間距可以沿軸改變，但每個格仍是長方體，所以 Yee 的交錯結構不變。本專案的主要用途是沿 y（傳播方向）加密：高折射率或薄膜區用小格，真空區用大格；也支援 x、z 非均勻（Stage B，光柵）。

7.2 主節點、對偶節點與兩種間距

以 y 軸為例（其他兩軸相同）：

名稱	定義	放在這裡的分量
主節點 y[j]	網格的節點	Ex、Ez、Hy
對偶節點 y[j+½]	(y[j] + y[j+1])/2，取中點	Ey、Hx、Hz
主間距 h[j+½]	y[j+1] − y[j]	兩個主節點的距離
對偶間距 d[j]	y[j+½] − y[j−½] = (h[j−½] + h[j+½])/2	兩個對偶節點的距離

下圖畫出一段非均勻的 y 軸。



非均勻 y 軸：主節點與對偶節點（依 docs/derivation_nonuniform.md §0 的記號繪製，間距為示意）

7.3 非均勻差分的規則

- 差分結果在對偶節點（例如 Hx 更新中的 ∂Ez/∂y）：用兩個主節點樣本相減、除以 h[j+½]。對偶節點是中點，所以仍是中央差分，局部二階。
- 差分結果在主節點（例如 Ex 更新中的 ∂Hz/∂y）：用兩個對偶節點樣本相減、除以 d[j]。但 y[j] 到兩側對偶節點的距離分別是 h[j−½]/2 與 h[j+½]/2，間距不等時 y[j] 不是中點，局部截斷誤差只有一階。

局部一階並不代表整體一階。這類交錯格式具有「超收斂（supraconvergence）」：整體誤差仍是二階（P. Monk, E. Süli, *SIAM J. Numer. Anal.* 31(2), 393–412, 1994）。專案 gate 2-3 在非均勻網格上量到的反射率收斂階數為 2.005–2.026（第 10 章）。

7.4 更新式（y 非均勻）

x、z 均勻、y 非均勻時，只有含 ∂y 的項換成局部間距。例如：

$$E_x|_j^{n+1} = E_x|_j^n + \frac{\Delta t}{\varepsilon_t[j]}\left[\frac{H_z|_{j+\frac{1}{2}} - H_z|_{j-\frac{1}{2}}}{d_j} - \frac{H_y|_{k+\frac{1}{2}} - H_y|_{k-\frac{1}{2}}}{\Delta z}\right]$$

$$H_x|_{j+\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} = H_x|_{j+\frac{1}{2}}^{n-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\mu}\left[\frac{E_z|_{j+1} - E_z|_j}{h_{j+\frac{1}{2}}} - \frac{E_y|_{k+1} - E_y|_k}{\Delta z}\right]$$

全部 12 個差分項中，除以 h 的是所有「主節點樣本相減」的項（用在 H 更新），除以 d 的是所有「對偶節點樣本相減」的項（用在 E 更新）。完整表列見 `docs/derivation_nonuniform.md` §1。程式把 y 係數提出來（cHy[j] = Δt/h、ay[j] = Δt/(ε$_t$ d)）。內建的均勻網格（`mesh=uniform`）與凍結的舊程式逐位元相同；若把同一個等間距網格寫成網格檔讀入，浮點運算順序不同，5000 步後的差異 ≤ 1.9×10⁻¹⁴（gate 0-1a）。

7.5 介面上的 ε

介面放在主節點 y[I] 上。切向 E 在介面連續，對 Ex 的對偶胞 [y[I−½], y[I+½]] 積分 Ampère 式，得到以長度加權的算術平均：

$$\varepsilon_t[I] = \frac{h_{I-\frac{1}{2}}\,\varepsilon_1 + h_{I+\frac{1}{2}}\,\varepsilon_2}{h_{I-\frac{1}{2}} + h_{I+\frac{1}{2}}}$$

其中 ϵ1 是 y < y[l] 一側、ϵ2 是 y > y[l] 一側的材料。均勻時就是算術平均 (ϵ1 + ϵ2)/2。法向的 Ey 在對偶節點，永遠落在單一材料內，不需平均。介面不在格點上時，切向要取算術平均、法向要取調和平均（Farjadpour et al., *Opt. Lett.* 31(20), 2972–2974, 2006），這就是專案中子像素平均（smode=s）的做法，詳見 `docs/DISPERSION_SUBPIXEL.md`。

第 8 章 非均勻網格的能量守恆與穩定性

非均勻的 Yee 格式仍精確守恆一個離散能量，但能量的加總必須乘上每個分量「代表的體積」；用錯權重，同一個正確的模擬看起來會有 48% 的能量漂移。穩定上限則由最小間距決定。

8.1 每個分量代表多少體積

一個分量的權重 W，是「它所在的邊長」乘上「垂直於它的面積」。E 分量沿主網格的邊，取主邊長 × 對偶面積；H 分量穿過主網格的面，取對偶邊長 × 主面積：

分量	權重 W
Ex	$h^x[i+½] \cdot d[j] \cdot d^z[k]$
Ey	$d^x[i] \cdot h[j+½] \cdot d^z[k]$
Ez	$d^x[i] \cdot d[j] \cdot h^z[k+½]$
Hx	$d^x[i] \cdot h[j+½] \cdot h^z[k+½]$
Hy	$h^x[i+½] \cdot d[j] \cdot h^z[k+½]$
Hz	$h^x[i+½] \cdot h[j+½] \cdot d^z[k]$

均勻網格時每個權重都是 Δ^3，所以從來不必特別寫出來。用這些權重定義內積 ⟨E, E'⟩_W = Σ W·E·E'（對所有分量與格點求和）。

8.2 旋度算子是互為伴隨的

令 C_E 是「對 E 取旋度、結果在 H 位置」的離散算子，C_H 是「對 H 取旋度、結果在 E 位置」的算子。它們在上述內積下互為伴隨（adjoint）：

$$\langle \mathbf{E},\, C_H\,\mathbf{H}\rangle_{W_E} = \langle C_E\,\mathbf{E},\, \mathbf{H}\rangle_{W_H}$$

證明只需對每一個差分項做一次分部求和（summation by parts，分部積分的離散版本）。以 Ex–Hz 的 y 項為例：左邊的項是 Σ Ex[j] (Hz[j+½] − Hz[j−½])/d[j] · h^x d[j] d^z，E 權重裡的 d[j] 恰好消掉差分的 1/d[j]。右邊對應的項是 −Σ Hz[j+½] (Ex[j+1] − Ex[j])/h[j+½] · h^x h[j+½] d^z，H 權重裡的 h[j+½] 消掉 1/h[j+½]。兩邊都剩 h^x d^z，分部求和後相等；邊界項在 y 兩端的 PEC 與 x、z 的週期邊界下為 0。這是「差分的分母要用 h 還是 d」之所以重要的理由：權重恰好要與分母一致。

8.3 蛙跳格式的守恆量

定義時刻 nΔt 的能量（注意 H 的項是前後兩個半步的乘積，因為 H 不在整數時刻）：

$$\mathcal{E}^n = \tfrac{1}{2}\langle \varepsilon\mathbf{E}^n,\, \mathbf{E}^n\rangle_{W_E} + \tfrac{1}{2}\langle \mu\mathbf{H}^{n+\frac{1}{2}},\, \mathbf{H}^{n-\frac{1}{2}}\rangle_{W_H}$$

把蛙跳更新式代入 $\mathscr{E}^{n+1} - \mathscr{E}^n$，剩下的兩項正好是 8.2 的伴隨式兩邊相減，所以為 0。於是在無源、無損、PEC/週期邊界的腔體中，$\mathscr{E}^n$ 精確守恆到捨入誤差（docs/derivation_nonuniform.md §2）。如果改用 $\frac{1}{2}\Sigma(E^2 + H^2)$ 這種「直覺」的能量，會因為 E、H 半步錯開而出現假的振盪。

8.4 程式 demo：權重的影響

1D 非均勻網格：30 格均勻、公比 1.1 漸變 15 格、再 30 格均勻；隨機初始場，兩端 PEC，跑 20000 步。

```
        import numpy as np
        rng = np.random.default_rng(0)
        h = np.concatenate([np.full(30, 0.05), 0.05 * 1.1 ** np.arange(1, 16), np.full(30, 0.05 * 1.1 **
15)])
        N = len(h); d = np.empty(N + 1); d[1:-1] = 0.5 * (h[:-1] + h[1:]); d[0], d[-1] = h[0] / 2, h[-1] /
2
        dt = 0.5 * h.min()
        E = rng.standard_normal(N + 1); E[0] = E[-1] = 0          # E^0, PEC ends
        H = rng.standard_normal(N)                                # H^{-1/2}
        W_w, W_u = [], []
        for n in range(20000):
            Hp = H + dt * (E[1:] - E[:-1]) / h                    # H^{n+1/2}: dual result, divide by h
            W_w.append(0.5 * np.sum(d * E * E) + 0.5 * np.sum(h * Hp * H))   # weighted energy
            W_u.append(0.5 * np.sum(E * E) + 0.5 * np.sum(Hp * H))           # same formula, weights = 1
            E[1:-1] += dt * (Hp[1:] - Hp[:-1]) / d[1:-1]          # E^{n+1}: primal result, divide by d
            H = Hp
        W_w, W_u = np.array(W_w), np.array(W_u)
        print(f"weighted   energy: max |W(n)/W(0) - 1| = {np.abs(W_w / W_w[0] - 1).max():.2e}")
        print(f"unweighted energy: max |W(n)/W(0) - 1| = {np.abs(W_u / W_u[0] - 1).max():.2e}")
```

輸出：

```
weighted   energy: max |W(n)/W(0) - 1| = 1.89e-15
unweighted energy: max |W(n)/W(0) - 1| = 4.77e-01
```

同一個模擬、同一組場，只差在能量怎麼加總。加權的版本守恆到 10^{-15}，證明格式本身沒有問題；不加權的版本把整個網格中大小不同的格（左區 0.05、右區約 0.21，差 4.2 倍）都當成同樣體積，能量在大格區與小格區之間流動時，加總值就跟著變，最大偏差約 48%。（兩端的 d 取半格 h/2；因為兩端 E = 0，這個取法不影響結果。）專案的 gate 0-3 在 3D 非均勻網格跑 10^5 步，實測漂移 5.3×10^{-15}（門檻 10^{-10}）。

8.5 穩定上限

$\mathscr{E}^n$ 守恆還不夠，還要它是正定的，場才會有界。把 $H^{n-\frac{1}{2}}$ 用 $H^{n+\frac{1}{2}}$ 表示，再用 Cauchy–Schwarz 不等式可證：下式成立時 $\mathscr{E}^n$ 正定。這個界也正是蛙跳格式精確的穩定上限（docs/derivation_nonuniform.md §2）：

$$\Delta t < \Delta t_{\max} = \frac{2}{\sqrt{\lambda_{\max}(M)}}, \qquad M = \varepsilon^{-1} C_H \, \mu^{-1} C_E$$

λmax 是 M 的最大特徵值，專案 gate 0-4 用冪次法算出它，並驗證 0.99 Δtmax 穩定、1.02 Δtmax 發散。實務上不必算特徵值，可用 Gershgorin 圓盤定理得到充分條件（c = 1，並假設各處 $\epsilon\mu \geq 1$；若有 $\epsilon\mu < 1$ 的材料，右邊要再乘上 $\min\sqrt{\epsilon\mu}$）：

$$\Delta t \le \frac{1}{\sqrt{1/\Delta x_{\min}^2 + 1/\Delta y_{\min}^2 + 1/\Delta z_{\min}^2}} \le \Delta t_{\max}$$

求解器實際取上式的 S√3 倍（S = 0.5 時為 0.87 倍）；三個最小間距相等時，這恰好是第 3 章的 Δt = SΔ。代價是：局部加密會拉低整個網格的 Δt，例如只在 y 方向從 λ0/20 漸變到 λ0/80（x、z 維持 λ0/20），Δt 由 0.025 降為 0.0102，需要 √6 ≈ 2.45 倍的步數（README；gate 0-4）。

第 9 章 局部色散、漸變反射與介面

在非均勻網格中，波在每一段均勻子區都依該區的間距改變波數，所以間距改變的地方會產生一點「數值反射」。間距變得越平緩，反射越小：漸變公比 r = 1.1 時，反射比一次跳四倍小約 500 倍。

9.1 局部色散關係

在間距為 h、介電常數為 ϵ 的均勻子區，第 4 章的色散關係變成（x、z 均勻）：

$$(\frac{2}{h})^2 \sin^2 \frac{k_y h}{2} = \tilde{\omega}^2 \varepsilon\mu - \tilde{K}_t^2, \qquad \tilde{K}_t^2 = \tilde{K}_x^2 + \tilde{K}_z^2$$

左邊就是 K~y²。在同一種材料內，它在每個子區都相同（由右邊決定，與 h 無關），但對應的真實波數 ky(h) 隨 h 改變：h 越大，ky 越偏離連續值。因此局部入射角 θ(y) = atan(|K~t|/ky) 也隨位置改變。專案 gate 1-3b 在漸變區量測這個角度，判準是誤差比 $\max|\theta_{meas} - \theta_{pred}| \,/\, |\theta_{pred} - \theta_{cont}|$（量測與本式預測之差，相對於本式預測與連續理論之差），實測 4.5×10⁻³，門檻 ≤ 0.1。

9.2 為什麼間距改變會反射

間距不同的兩個子區對波來說就像兩種略有不同的介質。此外，接面處的主節點不是兩個對偶節點的中點（第 7 章的圖），那裡有一個局部一階的截斷誤差。專案的預研究發現，突變時實際反射約是「只用相速差估計」的 3 倍，多出來的就是這個截斷誤差（`docs/derivation_nonuniform.md` §5）。所以實務上要讓間距以固定公比 r 漸變，專案預設 r ≤ 1.1。

9.3 精確的離散反射：三點問題

由第 5 章，給定 (kx, kz, ω) 後整個 3D 格式等價於 1D。消去代數分量（沒有 y 差分的 Ey、Hy）後，s 與 p 偏振都能寫成一個三點遞迴（以下取 μ = 1；m 是遞迴的節點索引，s 偏振時 m = j，p 偏振時 m 代表對偶節點 j+½）：

$$\frac{1}{w_m}\left[\frac{u_{m+1} - u_m}{g_{m+\frac{1}{2}}} - \frac{u_m - u_{m-1}}{g_{m-\frac{1}{2}}}\right] + q_m u_m = 0$$

偏振	未知量 u	w_m	g[m+½]	q_m
s	e_s（主節點 j）	d[j]	h[j+½]	$\omega\tilde{}^2\,\epsilon_t[j] - K\tilde{}t^2$
p	h_s（對偶節點 j+½）	h[j+½]	ϵ_t[j+1] d[j+1]	$\omega\tilde{}^2 - K\tilde{}t^2/\epsilon_n[j+½]$

兩端是均勻區，用精確的離散模態封閉（入射端給入射振幅 1，出射端只有外走波），得到一個三對角線性系統，用 Thomas 演算法解出。這就是 `tmm.tmm_discrete`：它給出「這個網格」的精確 R 與 T，是檢查 3D 模擬的理論值。

9.4 程式 demo：突變與漸變的反射

1D 真空，左邊 40 格間距 λ0/20，右邊 40 格間距 4 倍；中間用不同公比 r 漸變。漸變格取 $\Delta \cdot r^k$（k = 1, 2, …），直到下一格會超過 4Δ 為止，所以最後一步接到 4Δ 的比值小於 r（例如 r = 1.1 時 14 格到 3.80Δ，最後一步 1.053）。R 用 9.3 的三點問題在 f = 1 精確解出。

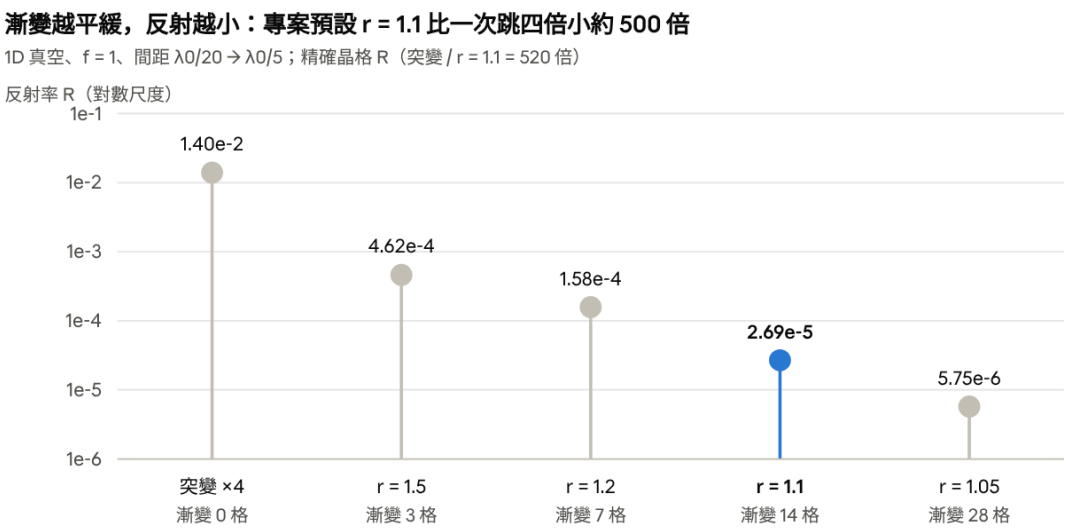
```
        import numpy as np
        def reflect(h, f=1.0, S=0.5):
            """|r|^2 of a 1D vacuum Yee grid with spacings h at frequency f (exact lattice solution)."""
            dt = S * h.min(); w = 2*np.pi*f; wt = 2/dt*np.sin(w*dt/2)
            N = len(h); d = 0.5*(h[:-1] + h[1:])
            kL = 2/h[0]*np.arcsin(h[0]*wt/2); kR = 2/h[-1]*np.arcsin(h[-1]*wt/2)
            A = np.zeros((N+1, N+1), complex); b = np.zeros(N+1, complex)
            for j in range(1, N):
                A[j, j-1] = 1/(d[j-1]*h[j-1]); A[j, j+1] = 1/(d[j-1]*h[j]); A[j, j] = -A[j, j-1] - A[j,
j+1] + wt**2
            A[0, 0] = -np.exp(-1j*kL*h[0]); A[0, 1] = 1; b[0] = 2j*np.sin(kL*h[0])   # incident 1 +
reflected r
            A[N, N] = 1; A[N, N-1] = -np.exp(1j*kR*h[-1])                             # outgoing only
            u = np.linalg.solve(A, b)
            return abs(u[0] - 1)**2

        base = 1/20
        for name, ratio in (("abrupt x4", None), ("graded r=1.5", 1.5), ("graded r=1.2", 1.2),
                            ("graded r=1.1", 1.1), ("graded r=1.05", 1.05)):
            mid = [] if ratio is None else list(base*ratio**np.arange(1,
int(np.ceil(np.log(4)/np.log(ratio)))))
            h = np.array([base]*40 + mid + [4*base]*40)
            print(f"{name:14s} cells in taper = {len(mid):3d}   R = {reflect(h):.2e}")
```

輸出：

```
abrupt x4      cells in taper =   0   R = 1.40e-02
graded r=1.5   cells in taper =   3   R = 4.62e-04
graded r=1.2   cells in taper =   7   R = 1.58e-04
graded r=1.1   cells in taper =  14   R = 2.69e-05
graded r=1.05  cells in taper =  28   R = 5.75e-06
```

這支程式與專案的 `tmm.tmm_discrete` 對照過，突變與 r = 1.1 兩個情形的 R 相差不到 2×10^{-16}。結果畫成下圖。



漸變越平緩反射越小（9.4 的 demo 輸出，1D 真空、f = 1、S = 0.5）

公比每接近 1 一些，漸變所需格數就增加，反射則持續下降。專案的 gate 1-4 在 3D 中量測同類的反射，並要求它與精確晶格值的相對差 < 10^{-3}。

第 10 章 驗證：理論值與量測值

前面每一章的結論都有一項關卡在實際的 3D 求解器上量測，全部通過。表中「理論值 0」的項目，除了下面兩項以外，量測值都是浮點捨入誤差等級：gate 1-3b 的誤差比 4.5×10^{-3} 來自局部角度估計器本身；gate P1-1 的 ~10^{-7} 來自有限長度 DFT 截掉的脈衝尾巴（`docs/PULSE_BLOCH.md` §2）。

項目	章節	理論值	量測值	門檻	網格
解析離散平面波代入一步更新的殘差（Level 0）	2.3、4.2	0	≤ 3.2×10^{-15}	< 10^{-12}	Δ = λ0/10、20、40
不精確注入（連續 ky）的殘差收斂階數（Level 0 對照組）	4.4	2	1.995	2 ± 0.1	λ0/10、20、40
非均勻程式在均勻網格上 vs 凍結舊程式（gate 0-1a）	7.4	0	mesh=uniform：0（逐位元相同）；等間距網格檔：≤ 1.9×10^{-14}	< 10^{-12}	λ0/20
旋度算子伴隨性（gate 0-2）	8.2	0	≤ 4×10^{-18}	< 10^{-13}	漸變 r = 1.1、突變 ×4
同上，改用全 1 權重（對照）	8.2	≠ 0	3×10^{-3} – 3.9	參考	同上
加權能量 10^5 步漂移（gate 0-3）	8.3	0	5.3×10^{-15}	< 10^{-10}	漸變 r = 1.1，PEC
λmax 算出的 Δtmax vs Courant 公式（gate 0-4）	8.5	$\Delta t_C \le \Delta t_{max}$	0.011785 ≤ 0.011792	—	漸變 r = 1.1
0.99 Δtmax 穩定、1.02 Δtmax 發散（gate 0-4）	8.5	穩定 / 發散	穩定 / 第 900 步發散	—	同上
離散散度（gate 0-5）	2.4	0	≤ 2.4×10^{-13}	< 10^{-10}	漸變 r = 1.1
同上，改用「均勻」散度算子（對照）	7.3	明顯 ≠ 0	0.54	≥ 10^{-6}	同上
3D 場 vs 等效線×橫向相位（gate 1-0）	5.3	0	1.8×10^{-14}	< 10^{-12}	漸變 r = 1.1
TF/SF 漏入量（gate 1-1）	6.2	0	因果時窗內 ≤ 10^{-22}；整段模擬 ≤ 7×10^{-15}	< 10^{-10}	漸變 r = 1.1、突變 ×4
漸變區局部角度誤差比（gate 1-3b）	9.1	0	4.5×10^{-3}	≤ 0.1	漸變 r = 1.1
非均勻網格上反射率的收斂階數（gate 2-3）	7.3	2	2.005–2.026	[1.8, 2.2]	薄膜 F1、多層 F5，Δy 逐次減半
真空 ky：本程式 vs Meep vs 理論（Level 3）	4.4	5.029766886388	兩者皆 5.029766886388	< 10^{-6}	λ0/20

項目	章節	理論值	量測值	門檻	網格
n = 1.5 半空間 Rs，36.9°：本程式 vs Meep （Level 3）	9.3	0.066145（精確晶格；連續 Fresnel 為 0.069991）	0.066145 / Meep 0.066159	相對差 < 0.5%	λ0/20
寬頻脈衝 max|R(f) − R_{disc}(f)|（gate P1-1）	5.4	0	≤ 2.8×10^{-7}	< 10^{-5}	λ0/20，Bloch 4×4，ϵ = 2.25 半空間，f = 0.75–1.25
子像素平均的收斂階數（gate D2-1）	7.5	2	2.198（位於門檻上緣）	[1.8, 2.2]	λ0/160–λ0/640

兩點說明：Level 3 的 Rs 與連續 Fresnel 差 5.5%，這是 λ0/20 網格加上介面 ϵ 平均造成的離散化差異，本程式與 Meep 都有，所以表中以精確晶格值為理論值。gate D2-1 的細化系列 λ0/160–λ0/640 是失敗流程後的使用者決策（2026-11-05）：原系列中的 λ0/80、λ0/113 仍在漸近區之前（誤差不單調，擬合階數 1.45），紀錄見 `results/nu_failures.json` 與 `docs/DISPERSION_SUBPIXEL.md`；量測值 2.198 恰在門檻上緣，餘裕很小。

表中數字取自 repo 的 `3D_oblique/results/regression_cloud.log`、`nu_regression_cloud_part1.log`、`level0.json`、`pulse_gate.json` 與 `disp_gate.json`（D2-1 的 2.198 由 `disp_gate.json` 的 convergence 資料重算，表格欄位四捨五入為 2.20）；門檻取自凍結的 `tests/thresholds_*.json`。

如何重現

```
cd 3D_oblique && make
python3 tests/run_all_regression.py --fresh     # Level 0–3（Level 3 需要 Meep）
python3 tests/run_nu_regression.py              # 非均勻 gate 0–3 與 Stage B
python3 tests/pulse_gate.py                     # gate P：Bloch + 寬頻脈衝
python3 tests/disp_gate.py                      # gate D：色散材料 + 子像素介面
```

本講義的四個 demo 只需要 numpy，可以直接複製執行。

參考文獻

教科書

1. A. Taflove, S. C. Hagness, *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*, 3rd ed., Artech House, 2005。FDTD 的標準參考書，本講義第 2–6 章的對應章節都在此。
2. J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., Wiley, 1999。Maxwell 方程與平面波。

原始論文

3. K. S. Yee, “Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell’s equations in isotropic media,” *IEEE Trans. Antennas Propag.* 14(3), 302–307, 1966。（第 2 章）

4. R. Courant, K. Friedrichs, H. Lewy, “Über die partiellen Differenzengleichungen der mathematischen Physik,” *Math. Ann.* 100, 32–74, 1928。（第 3 章）
5. K. R. Umashankar, A. Taflove, “A novel method to analyze electromagnetic scattering of complex objects,” *IEEE Trans. Electromagn. Compat.* 24(4), 397–405, 1982。（第 6 章，TF/SF）
6. J.-P. Berenger, “A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves,” *J. Comput. Phys.* 114(2), 185–200, 1994。（第 6 章，PML）
7. M. Kuzuoglu, R. Mittra, “Frequency dependence of the constitutive parameters of causal perfectly matched anisotropic absorbers,” *IEEE Microw. Guided Wave Lett.* 6(12), 447–449, 1996。（第 6 章，CFS）
8. J. A. Roden, S. D. Gedney, “Convolution PML (CPML): an efficient FDTD implementation of the CFS–PML for arbitrary media,” *Microw. Opt. Technol. Lett.* 27(5), 334–339, 2000。（第 6 章，CPML）
9. P. Monk, E. Süli, “A convergence analysis of Yee’s scheme on nonuniform grids,” *SIAM J. Numer. Anal.* 31(2), 393–412, 1994。（第 7 章，超收斂）
10. A. Farjadpour, D. Roundy, A. Rodriguez, M. Ibanescu, P. Bermel, J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, G. W. Burr, “Improving accuracy by subpixel smoothing in the finite-difference time domain,” *Opt. Lett.* 31(20), 2972–2974, 2006。（第 7 章，介面平均）
11. A. F. Oskooi et al., “MEEP: a flexible free-software package for electromagnetic simulations by the FDTD method,” *Comput. Phys. Commun.* 181(3), 687–702, 2010。（第 10 章的對照程式）

本專案文件（repo `turkeyck/fdtd`，分支 `feature/bloch-pulse`，目錄 `3D_oblique/`）

- `derivation.md`：均勻網格的完整推導（第 2–6 章的來源）。
- `docs/derivation_nonuniform.md`：非均勻網格的推導（第 7–9 章的來源）。
- `docs/PULSE_BLOCH.md`、`docs/DISPERSION_SUBPIXEL.md`：Bloch 邊界、寬頻脈衝、色散材料與子像素平均。
- `SPEC.md`、`SPEC_nonuniform.md`：需求與驗證關卡的規格。

書目資訊（卷期、頁碼、年份）是依撰寫者的知識整理，未逐筆在線上核對；引用前請先確認。專案文件與數據均取自 repo 內容。